

Aberto: sexta-feira, 14 nov. 2025, 00:00

Vencimento: domingo, 23 nov. 2025, 23:59

QUESTÃO ÚNICA

No filme **Interestelar**, de 2014, os astronautas do futuro conseguem ir para lugares onde o tempo é diferente do nosso planeta Terra. Por exemplo, há um lugar onde 1 minuto equivale a vários anos aqui na Terra, por isso os astronautas têm que agir bem rápido lá.

Você foi contratado pela **Murphy Cooper** para criar um programa no qual o usuário registra as viagens de um astronauta a um lugar desses, considerando que, **1 minuto nesse lugar equivale a N minutos na Terra**. Ou seja, o tempo passa **N vezes** mais devagar lá (ou, o tempo passa **N vezes** mais rápido na Terra).

a) O usuário informa (*veja exemplos de preenchimento ao final*):

- a.1)** Nome do astronauta;
- a.2)** Nome do planeta da viagem;
- a.3)** Tempo relativo no planeta (a Terra é **N vezes** mais rápida);
- a.4)** Quantidade de dias da viagem;
- a.5)** Quantidade de horas da viagem;
- a.6)** Quantidade de minutos da viagem;

b) Ao clicar no botão "**Registrar viagem**", o *nome do astronauta*, *nome do planeta* devem estar preenchidos, *tempo relativo do planeta* tem que ser inteiro maior que 0 (zero) e pelo menos uma das três informações de *duração da viagem* deve ser maior que 0 (zero);

b.1) Caso contrário, exiba um alert "Preencha os campos corretamente e informe um tempo de viagem válido!" e **ignore** o cadastro (não faça mais nada);

b.2) Somente quando tudo estiver preenchido corretamente, o cadastro é efetuado;



c) O usuário pode registrar quantas viagens quiser;

d) Deve haver um botão "**Relatório de viagens**", que ao ser clicado, devem aparecer abaixo do botão, os registros de cada viagem. Ao exibir a viagem, deve comparar uma *criança que nasceu no dia em que ele partiu com quando ele voltou*, como no exemplo abaixo, que considera que foram registradas 2 viagens:

Foram registradas **2** viagens, detalhadas a seguir:

Viagem **1**:

Astronauta **NOME1** viajou para o planeta **PLANETA1** e ficou fora por pelo menos **TEMPO1** anos no tempo da Terra.

A criança que nasceu quando ele saiu provavelmente está assim hoje:



Viagem **2**:

Astronauta **NOME2** viajou para o planeta **PLANETA2** e ficou fora por pelo menos **TEMPO2** anos no tempo da Terra.

A criança que nasceu quando ele saiu provavelmente está assim:



OBSERVAÇÕES E INFORMATIVOS:

A contagem das viagens no relatório **deve começar a partir de 1**

A foto da criança que nasceu e ficou na Terra deve ser uma das seguintes:

- Se a viagem durou até 13 anos no tempo da Terra:



- Se a viagem durou mais de 13 anos até 30 anos no tempo da Terra:



- Se a viagem durou mais de 30 anos até 65 anos no tempo da Terra:





- Se a viagem durou mais de 65 anos até 100 anos no tempo da Terra:



- Se a viagem durou mais de 100 anos no tempo da Terra:



#FicaDica: Você pode resolver esse problema com vários vetores ou uma matriz.

#FicaDica²: Ao exibir os cálculos de ano terrestre, aplique o **.toFixed()** para deixar sem casas decimais, como "...ficou fora por pelo menos X anos no tempo da Terra."

#DicasParaCalculo:

- 1 dia tem 1440 minutos
- 1 hora tem 60 minutos
- Sua vida fica mais fácil se converter o tempo total em minutos (minutos x dias + minutos x horas + minutos)
- Para saber quantos anos, pelo menos, uma certa quantidade de minutos tem, divida esses minutos por 525600 (que é quantos minutos possui 1 ano);

Exemplos de preenchimento:

- Se o astronauta passou só **3 minutos** lá, então cadastra 0 dias, 0 horas e **3 minutos**.
- Se o astronauta passou só **2 dias** lá, então cadastra **2 dias**, 0 horas e 0 minutos.
- Se o astronauta passou só **5 dias e meio** lá, então cadastra **5 dias, 12 horas** e 0 minutos.
- Se o tempo no planeta Terra passa 50x mais rápido que no planeta da viagem, informe o número 50 como "Tempo Relativo do Planeta".

Conceito para Conhecimento - Por que o tempo passa mais rápido na Terra?

A explicação vem da **Teoria da Relatividade** de Einstein e se resume a dois fatores principais:

- *Gravidade afeta o tempo*(**Relatividade Geral**)
- *Velocidade afeta o tempo*(**Relatividade Restrita**)

Em geral, o tempo passa mais rápido na Terra somente quando comparado a um local com:

- **Gravidade mais forte**
- **Velocidade relativa maior**

Nesses lugares, o tempo desacelera mais do que na Terra.

Logo, por comparação, dizemos que o “tempo na Terra é mais rápido”.

Editar envio

Remover envio

Status de envio

Status de envio	Enviado para avaliação	
Status da avaliação	Não há notas	
Tempo restante	A tarefa foi enviada 2 dias adiantado	
Última modificação	sexta-feira, 21 nov. 2025, 23:48	
Envios de arquivo	 index_part1_finalizado.html 21 novembro 2025, 23:48 PM  index.html 19 novembro 2025, 15:57 PM	
Comentários sobre o envio	> Comentários (0)	